

第5章 生物的協調作用 學生講義

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

說明：空格請填入關鍵字，對照老師的教學互動講義（點「？」可翻答案）；每小節後附練習題。

5-1 刺激與反應

- 生物為了求生存，必須接收環境的，並協調身體活動，產生適當的。
- 接受刺激的構造稱為，動物體內的受器多分布於中。
- 五種感覺器官各有受器：眼有受器感光、耳有受器感聲、鼻有受器感氣味、舌有受器感味道。
- 皮膚中的受器可以感受、接觸與等刺激。
- 產生反應的構造稱為，可分為與兩類，例如頸部肌肉收縮轉頭、汗腺分泌汗液。
- 訊息傳到動器要靠與的傳導與整合。
- 由受器接受刺激、經神經元傳遞、到動器表現反應所經過的時間，稱為，可用實驗測量。

五種感覺器官與其受器

感覺器官	受器	感受的刺激
眼	受器	光線
耳	受器	聲音
鼻	受器	氣味
舌	受器	味道
皮膚	多種受器	、接觸、壓力

完整的反應流程是：刺激→→神經系統與內分泌系統整合傳導→→反應。

提醒：受器負責「接受」刺激，動器負責「產生」反應，兩者不要搞混。

小節練習

1. 下列哪一個構造屬於「動器」？
(A) 汗腺
(B) 視覺受器
(C) 聽覺受器
(D) 皮膚中的壓力受器
2. 舌頭上能感受味道刺激的是哪一種受器？
(A) 味覺受器
(B) 嗅覺受器
(C) 視覺受器
(D) 聽覺受器

3. 由受器接受刺激到動器表現反應所經過的時間，稱為什麼？

- (A) 反應時間
- (B) 感覺時間
- (C) 傳導距離
- (D) 刺激強度

5-2 神經系統的組成

- 傳遞訊息的基本單位是 神經元（又稱神經細胞），包含 細胞本體 與 神經纖維。
- 細胞本體中含有 細胞核，負責維持神經元的生長與代謝；神經纖維是向外延伸的突起，可用來 傳遞訊息。
- 神經系統依構造與功能分為 中樞神經系統 與 周圍神經系統 兩大部分。
- 中樞神經系統包括 腦 與 脊髓，質地柔軟，分別由腦殼與 椎間盤 保護，是神經系統的指揮中心。
- 周圍神經系統包括 12對腦神經 與 31對脊神經，分布到全身傳送感覺與運動訊息。
- 腦分為大腦、小腦與腦幹：大腦 主管感覺運動記憶思考等意識活動；小腦 協調肌肉、維持平衡；腦幹 是生命中樞，控制心跳呼吸。
- 位於背側中央、腦幹下方，能上傳下達訊息，也可不經大腦直接發出命令。
- 把受器訊息傳到中樞的是 感覺神經元，把中樞命令傳到動器的是 運動神經元。

中樞神經系統與周圍神經系統的比較

項目	中樞神經系統	周圍神經系統
組成	<u>腦</u> 與 <u>脊髓</u>	<u>12對腦神經</u> 與 <u>31對脊神經</u>
保護構造	<u>腦殼</u> 與 <u>椎間盤</u>	無特別骨骼保護
功能	整合訊息、指揮活動	傳送 <u>感覺</u> 與 <u>運動</u> 訊息

腦幹是「生命中樞」，控制心跳與呼吸，一旦受損可能危及生命。

大腦左右半球交叉控制：右腦控制左半身，左腦控制右半身。

小節練習

1. 下列何者屬於中樞神經系統？

- (A) 脊髓
- (B) 腦神經
- (C) 脊神經
- (D) 感覺神經元

2. 神經元中含有細胞核、負責維持生長與代謝的部分是？

- (A) 細胞本體
- (B) 神經纖維
- (C) 受器
- (D) 動器

3. 負責協調全身肌肉活動、維持身體平衡的是腦的哪一部分？

- (A) 小腦
- (B) 大腦
- (C) 腦幹
- (D) 脊髓

4. 把中樞神經的命令傳送到動器的是哪一種神經元？

- (A) 運動神經元
- (B) 感覺神經元
- (C) 腦神經元
- (D) 本體神經元

5-3 神經傳導途徑

- 依訊息是否經過大腦處理，感應方式分為有意識與無意識。
- 由大腦控制的行為稱為意識行為，例如聽旋律哼唱、打桌球接球。
- 意識行為的傳導途徑：受器→感覺神經元→大腦→運動神經元→動器。
- 是接受刺激後不經大腦意識，直接由腦幹或脊髓發出命令引發反應。
- 反射作用的反應時間比意識行為短，有利於應付緊急狀況、減少大腦負擔。
- 常見反射例子有膝跳反射、眨眼反射、看到美食流口水、手觸熱物立即縮回。
- 反射的傳導途徑稱為反射弧：
：受器→感覺神經元→脊髓（或腦幹）→運動神經元→動器，過程不經大腦。

有意識行為與反射作用的比較

項目	有意識行為	反射作用
是否經過大腦	大腦	大腦
發令中樞		脊髓或腦幹
反應時間	較長	較短
例子	哼唱、打球	膝跳反射、眨眼、流口水

手觸熱茶壺時：立即縮手是反射作用；接著感覺痛去沖冷水是有意識行為。

反射作用反應快，是因為命令由脊髓或腦幹直接發出，不必先送到大腦。

小節練習

1. 下列哪一項屬於反射作用？

- (A) 膝跳反射
- (B) 聽音樂跟著哼唱
- (C) 看到桌球揮拍接球
- (D) 看地圖找路

2. 關於反射作用的敘述，何者正確？
- (A) 由脊髓或腦幹發出命令，不經大腦
(B) 一定要經過大腦思考
(C) 反應時間比意識行為長
(D) 與神經系統無關
3. 反射弧的正確傳導途徑是？
- (A) 受器→感覺神經元→脊髓→運動神經元→動器
(B) 受器→運動神經元→大腦→感覺神經元→動器
(C) 動器→感覺神經元→大腦→運動神經元→受器
(D) 受器→大腦→脊髓→動器
4. 反射作用對人體的好處是？
- (A) 反應快，有利應付緊急狀況並減少大腦負擔
(B) 使反應變慢以求準確
(C) 取代所有意識行為
(D) 只在睡覺時才發生

5-4 內分泌系統

- 內分泌腺分泌的物質稱為（又稱荷爾蒙），隨 運送到作用部位。
- 激素的作用特性是廣泛、緩慢而，只需 即有明顯效果，分泌過多或過少都不利。
- 與神經系統比較：神經系統經神經元傳導，作用局部、迅速而；內分泌系統經血液運送激素，作用廣泛而持久。
- 分泌 控制生長發育，不足會侏儒症、過多會巨人症；還分泌多種促進激素，被稱為內分泌系統的。
- 分泌 控制細胞代謝，過多會消瘦緊張（甲狀腺亢進）；分泌副甲狀腺素，調節血液中的濃度。
- 位於腎臟上方，分泌，在緊急時使心跳加快、血壓與血糖上升。
- 分泌（降血糖）與（升血糖），共同維持血糖穩定；胰島素長期不足會造成。
- 中，睪丸分泌 影響男性第二性徵，卵巢分泌 影響女性第二性徵。

主要內分泌腺與其激素及功能

內分泌腺	分泌的激素	主要功能
腦垂腺		促進生長發育，為總指揮
甲狀腺		促進細胞
副甲狀腺	副甲狀腺素	調節血液中的濃度
腎上腺		應付緊急狀況，升血糖血壓
胰島	胰島素、升糖素	調節 濃度
性腺	雄性激素、	影響第二性徵表現

記住激素配對：生長激素—腦垂腺、甲狀腺素—甲狀腺、—胰島、腎上腺素—腎上腺。

別搞錯：是降血糖，升糖素才是升血糖。

小節練習

1. 被稱為「內分泌系統總指揮」的是哪一個腺體？
(A) 腦垂腺
(B) 甲狀腺
(C) 腎上腺
(D) 胰島
2. 能降低血糖濃度的激素是？
(A) 胰島素
(B) 升糖素
(C) 腎上腺素
(D) 生長激素
3. 激素是靠什麼運送到作用部位的？
(A) 血液
(B) 神經纖維
(C) 淋巴管的空氣
(D) 消化液
4. 調節血液中鈣濃度、影響骨骼與肌肉收縮的激素由哪個腺體分泌？
(A) 副甲狀腺
(B) 甲狀腺
(C) 腎上腺
(D) 性腺

5-5 生物感應

- 動物行為主要受與內分泌系統協調，例如繁殖季雄鳥雄性激素升高而引發行為。
- 動物對光、溫度、化學物質等刺激產生趨向或背離的直覺反應，稱為，例如蛾夜晚聚集燈下的。
- 因經驗累積而改變的行為稱為，例如黑猩猩用取食白蟻；大腦越發達可學會越複雜的行為。
- 植物朝向或背離刺激方向而的反應稱為，需經一段生長時間才明顯。
- 莖朝光生長稱為，有利進行；卷鬚沿接觸物體卷曲攀爬稱為。
- 根朝地球引力方向生長稱為，莖背離引力生長稱為（背地性）。
- 植物的短時間感應是快速、非生長的反應：碰觸含羞草小葉閉合稱、酢漿草夜晚葉片下垂稱、捕蠅草閉合捕蟲稱。

植物的向性種類

向性種類	刺激	反應
	光線	莖朝光源方向生長
向觸性	接觸	卷鬚沿物體 攀爬

	地球引力	根朝引力方向生長
負向地性	地球引力	莖, 引力方向生長

分清楚：是動物的行為，是植物的感應，別搞混。

向性由不均勻

造成、較慢；含羞草觸發運動與酢漿草睡眠運動是快速、非生長的短時間感應。

小節練習

1. 蛾在夜晚聚集到燈光下，這屬於動物的哪一種行為？

- (A) 趨性
- (B) 向性
- (C) 學習行為
- (D) 睡眠運動

2. 植物的莖背離地球引力方向生長，稱為？

- (A) 負向地性
- (B) 正向地性
- (C) 向光性
- (D) 向觸性

3. 碰觸含羞草葉片，小葉會閉合、葉柄下垂，這稱為？

- (A) 觸發運動
- (B) 向觸性
- (C) 睡眠運動
- (D) 捕蟲運動

4. 下列關於向性的敘述，何者正確？

- (A) 由不均勻生長造成，需經一段時間才明顯
- (B) 是整株植物快速移動位置
- (C) 與生長無關，是瞬間反應
- (D) 只發生在動物身上